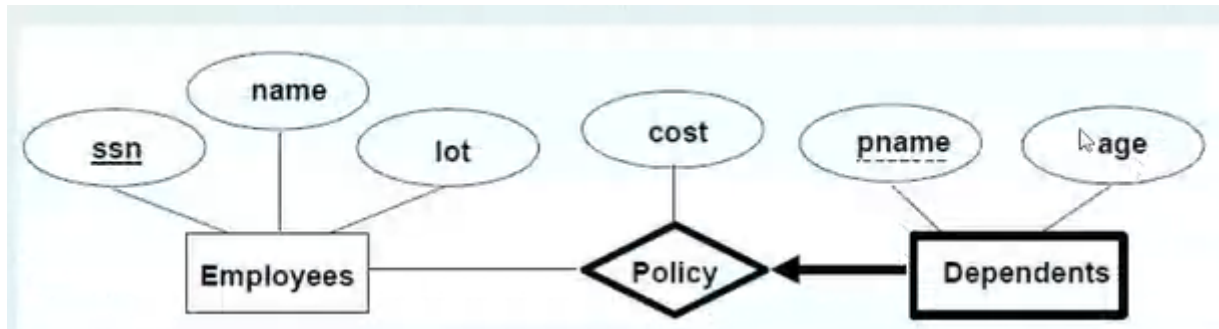


Esame db

1. Data la seguente specifica in ER dell'entità debole Dependents, qual è il suo corretto mapping nel modello relazionale?



```
CREATE TABLE Dependents (  
  pname CHAR(20),  
  age INT,  
  PRIMARY KEY (pname),  
)
```

1)

```
CREATE TABLE Dependents (  
  pname CHAR(20),  
  age INT,  
  cost REAL,  
  PRIMARY KEY (pname),  
  FOREIGN KEY pname REFERENCES Employees (ssn),  
  ON DELETE CASCADE  
)
```

2)

```
CREATE TABLE Dependents (  
  pname CHAR(20),  
  age INT,  
  cost REAL,  
  PRIMARY KEY (pname),  
  FOREIGN KEY pname REFERENCES Employees (ssn),  
  ON DELETE CASCADE  
)
```

3)

```
CREATE TABLE Dependents (  
  pname CHAR(20),  
  age INT,  
  cost REAL,  
  ssn CHAR(11),  
  PRIMARY KEY (ssn, pname),  
  FOREIGN KEY (ssn) REFERENCES Employees(ssn),  
  ON DELETE CASCADE  
)
```

4)

5) Tutte le opzioni sono valide

```
CREATE TABLE Policy (  
  pname CHAR(20),  
  ssn CHAR(11),  
  cost REAL,  
  PRIMARY KEY (ssn, pname),
```

6)

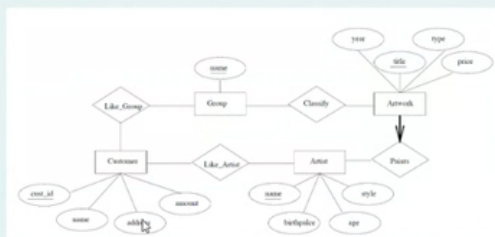
2)

Per ogni opera d'arte è necessario memorizzare l'artista, l'anno in cui è stata realizzata, il titolo univoco, il tipo di arte (ad esempio pittura, litografia, scultura, fotografia) e il prezzo.

Anche le opere d'arte vengono classificate in gruppi di vario genere, ad esempio ritratti, nature morte, opere di Picasso o opere del XIX secolo; un dato pezzo può appartenere a più di un gruppo. Ogni gruppo è identificato da un nome (come quelli appena dati) che descrive il gruppo.

Infine, le gallerie conservano le informazioni sui clienti. Per ogni cliente, le gallerie conservano il nome univoco, l'indirizzo, l'importo totale dei dollari spesi nella galleria e gli artisti e i gruppi d'arte che il cliente tende ad apprezzare.

Questo diagramma ER cattura queste informazioni?



1) Sì

2) No

2. In ER un'aggregazione è definita come:

1. Un operatore per aggregare entità che stanno tra loro in relazione gerarchica
2. Un attributo dinamico il cui valore è ottenuto mediante l'applicazione di operatori di aggregazione (somma o media)
3. Un modo per rappresentare una relazione tra un'entità e un gruppo di entità correlate in modo da trattare questo gruppo come un'unica entità
4. Nessuna delle opzioni

3. Nel mapping tra modello ER e modello relazionale, il vincolo di partecipazione parziale non richiede alcuna specifica particolare e corrisponde all'assenza di vincoli

1. Falso
2. È falso, va rappresentato con una linea in grassetto che connette l'entità con partecipazione totale con la relazione
3. Vero
4. È vero solo nel caso in cui per l'entità sull'altro lato della relazione viene specificato un vincolo di chiave

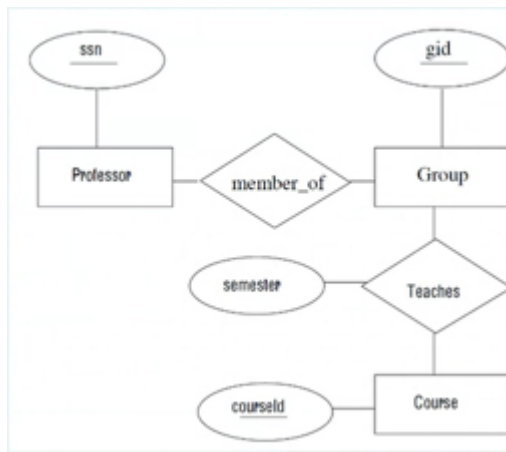
Un database universitario contiene informazioni sui professori (identificati dal numero di previdenza sociale, o SSN) e sui corsi (identificati da courseid).

I professori tengono i corsi; ciascuna delle seguenti situazioni riguarda l'insieme di relazioni Insegna (Teaches).

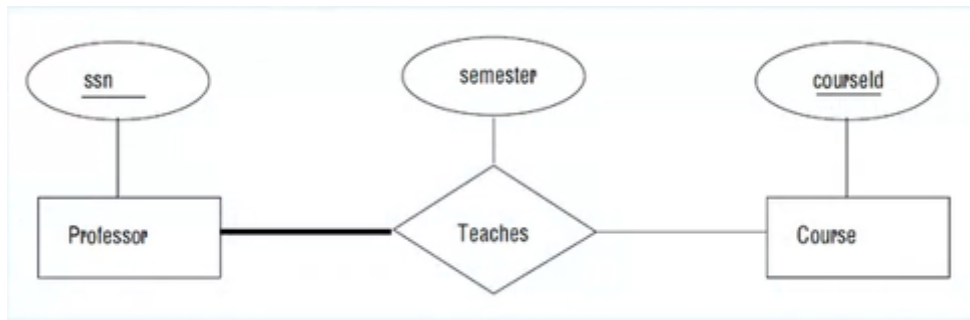
Si scelga il diagramma ER (assumendo che non vi siano ulteriori vincoli), per la seguente situazione: **"I professori possono insegnare lo stesso corso in più semestri, e solo l'offerta più recente deve essere registrata. Ogni professore deve tenere esattamente un corso (non più, non meno)".**

4.

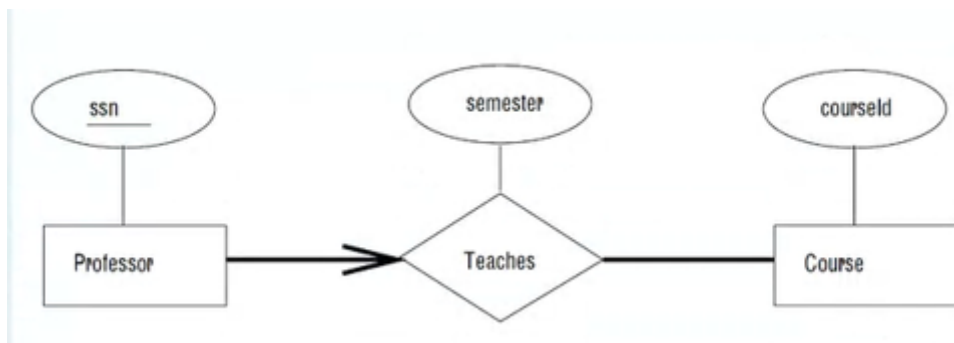
1.



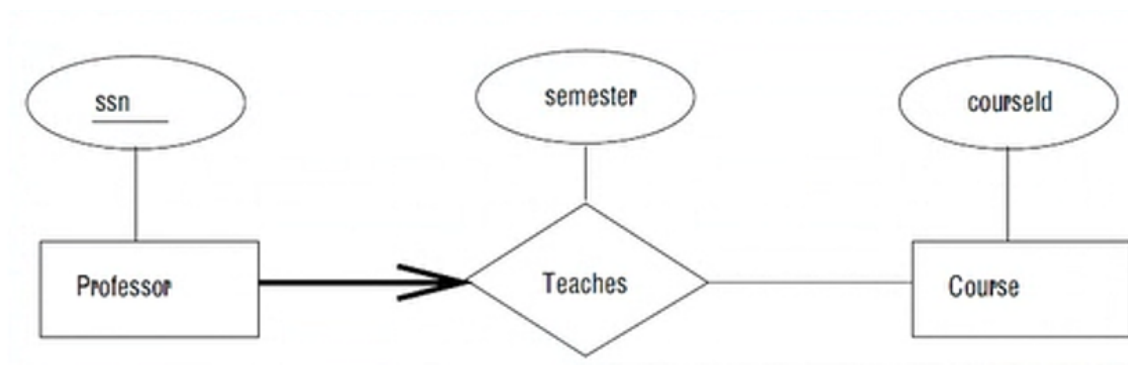
2.



3.



4.



5. Nessuna

Si assuma la relazione $R(A,B)$ abbia le seguenti dichiarazioni

Primary Key (A)

UNIQUE (B)

Quale delle seguenti affermazioni è vera?

5.

1. A può essere NULL, B no
2. Sia A che B possono essere NULL
3. A e B non possono essere NULL

4. A non può essere NULL, B sì

Considerando la tabella in basso, qual è il risultato della query `select C from R where A=B ?`

R

A	B	C
1	2	6
NULL	NULL	3
4	NULL	NULL
5	6	NULL
NULL	NULL	NULL

6.

1. L'insieme vuoto
 2. NULL
 3. 3
NULL
 4. 3
7. Un'operazione di insert in una relazione può produrre in una relazione la violazione di quale vincolo?
1. Dominio
 2. Chiave
 3. integrità referenziale
 4. integrità delle entità
 5. Nessuna
 6. Tutte

Si consideri la tabella mostrata sotto.

Qual è il risultato della query
`select SUM(B),C from R group by C`

R

A	B	C
1	NULL	2
1	NULL	3
NULL	NULL	NULL
NULL	1	2
3	4	5
1	2	NULL

8.

1.

NULL	3
2	6

2.

1	2
NULL	3
4	5
2	NULL

3.

2	6
6	NULL

Dato il seguente schema relazionale:

Emp(eid:integer, ename:string, age:integer, salary:real)

Works(eid:integer, did:integer, pcttime:integer)

Dept(did:integer, dname:string, budget:real, managerid:integer)

Le seguenti asserzioni in SQL consentono di creare le relazioni precedenti, incluse le versioni appropriate di tutti i vincoli di integrità relativi alle chiavi primarie ed esterne?

9.

1.

10. Quale dei seguenti operatori è usato per verificare se il valore di un attributo è uguale a NULL in SQL?

1. nessuna delle opzione
2. IS
3. IN
4. =

Dati gli schemi R(A,B), S(B,C) con

- Primary Key (A)

- Foreign Key (B) references S(B)

cosa possiamo concludere tra le seguenti possibilità:

11.

1. A non può essere NULL ma B sì
2. A e B possono essere NULL
3. La primary key è parte della dichiarazione di R, la foreign key è nella dichiarazione di S
4. B è una chiave primaria o una chiave candidata per S

RISPOSTE:

4 1 3 3 5 4 1 6 2 N 2 4